Лабораторная работа №1

Архитектура компьютеров

Безходарнова А.В.

06 марта 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Информация

Докладчик

- Безходарнова Алиса Викторовна
- Студентка НКАбд-01-25
- Аліса
- Российский университет дружбы народов
- 1032253545@rudn.ru

Цель работы

Целью данной работы является приобретение практических навыков установки операционной системы на виртуальную машину, настройки минимально необходимых для дальнейшей работы сервисов.

Задание

- Установить Linux на виртуальную машину
- Настроить операционную систему

Теоретическое введение

Linux — это семейство свободных UNIX-подобных операционных систем с открытым исходным кодом, базирующихся на одноимённом ядре (созданном Линусом Торвальдсом в 1991 году). Linux отличается высокой надежностью, безопасностью и гибкостью, используется на серверах, суперкомпьютерах, Android-устройствах, встраиваемой технике и ПК.

Выполнение лабораторной работы

Устаавливаю ОС на свою виртуальную машину (рис. @fig:001).

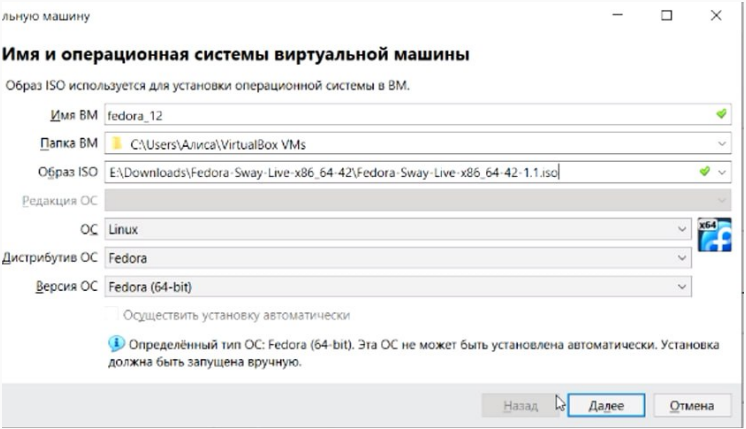

Рис. 1: Установка

Устанавливаю файлы на жесткий диск и задаю параметры (рис. @fig:002).

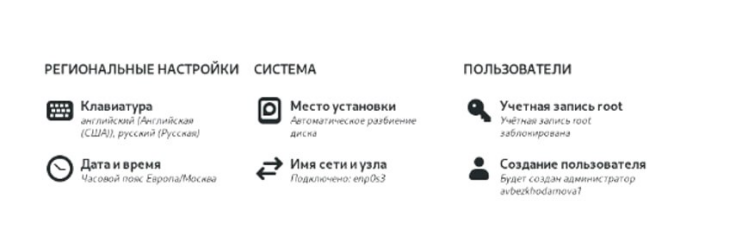

Рис. 2: Задание параметров

Устанавливаю средства разработки (Рис @fig:003).

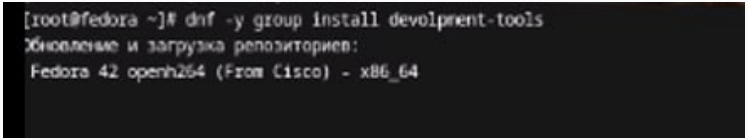

Рис. 3: Средства разработки

И (Рис @fig:004)

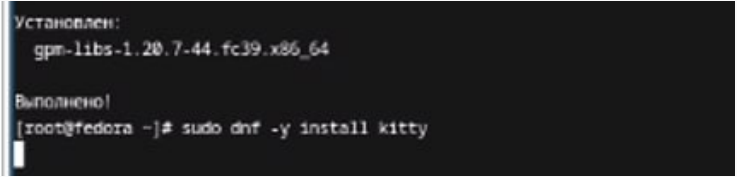

Рис. 4: Средства разработки

Отключаю SELinux (Рис. @fig:005)

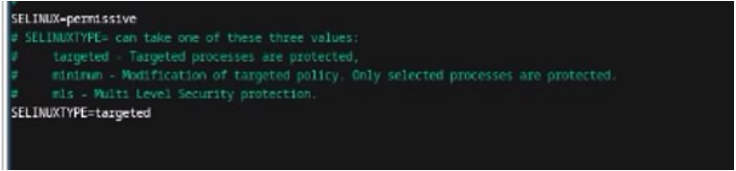

Рис. 5: SELinux

Создаю конфигурационный файл (Рис @fig:006)

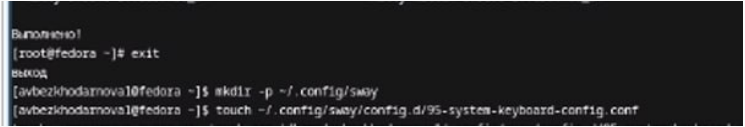

Рис. 6: Создание файла

И редактирую раскладки клавиатуры (Рис @fig:007)

```
Section "InputClass"
        Identifier "system-keyboard"
        MatchIsKeyboard "on"
        Option "XkbLayout" "us,ru"
        Option "XkbModel" "pc105"
        Option "XkbVariant" ",winkeys"
        Option "XkbOptions" "grp:rctrl_toggle,compose:ralt,terminate:ctrl_alt_bksp"
EndSection
```

Рис. 7: Раскладка клавиатуры

Устанавливаю pandoc-crossref (Рис @fig:008)

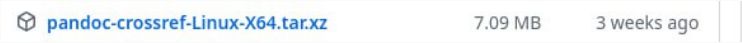

Рис. 8: Pandoc-crossref

Устанавливаю pandoc и pandoc-crossref, а также помещаю их в каталог (Рис.-@fig:009)

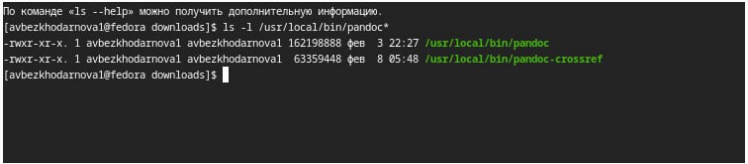

Рис. 9: Перемещение файлов

Устанавливаю texlive (Рис. @fig:010)

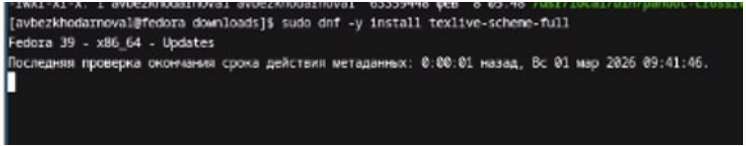

Рис. 10: Установка texlive

И убеждаюсь, что оно установилось (Рис @fig:011)

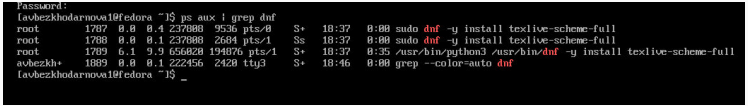

Рис. 11: Установка

Домашнее задание

Ввожу команды в терминал (Рис. @fig:012)

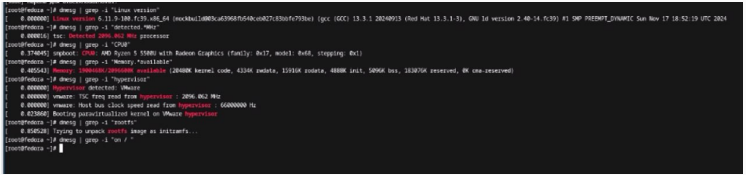

Рис. 12: Домашнее задание

Вывод

В ходе данной лабораторной работы я научилась устанавливать Linux,а также настраивать ее для дальнейшей работы.

Контрольные вопросы

1. Учётная запись пользователя содержит идентификационную и служебную информацию: имя пользователя, зашифрованный пароль (или ссылку на него), числовой идентификатор пользователя (UID), числовой идентификатор основной группы (GID), комментарий (обычно ФИО), путь к домашнему каталогу и командную оболочку, назначаемую при входе.

2. Команды терминала

a) Для получения справки по команде: · man · –help
b) Для перемещения по файловой системе: · cd
c) Для просмотра содержимого каталога: · ls
d) Для определения объёма каталога: · du
e) Для создания / удаления каталогов / файлов:

- mkdir (создание каталога)
- touch (создание файла)

3. Файловая система — это метод и структура данных, определяющие способ организации, хранения и именования данных на носителе информации. Она управляет доступом к файлам и распределением места. Примеры:

- ext4: Журналируемая файловая система, стандартная для многих дистрибутивов Linux. Поддерживает большие файлы и тома, обладает высокой производительностью и надежностью.
- XFS: Высокопроизводительная журналируемая файловая система, оптимизированная для параллельных операций и работы с большими файлами. Часто используется в серверных решениях.
- btrfs: Современная файловая система с поддержкой снапшотов, сжатия и проверки целостности данных (механизм copy-on-write).
- NTFS: Журналируемая файловая система семейства Windows, поддерживающая большие тома, разграничение прав доступа и шифрование.

4. Для просмотра подмонтированных файловых систем используются команды mount (без аргументов) или df. Информация также доступна в файле /etc/mtab.

5. Для удаления зависшего процесса необходимо определить его идентификатор (PID) с помощью команд ps или top, после чего отправить ему сигнал завершения командой kill. В случае если процесс не реагирует на стандартный запрос завершения, используется принудительный сигнал с опцией -9.

Список литературы